



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2026-1
Fecha: 14-04-2026
Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

1

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. $\int \frac{\sqrt{x^2+1}(\ln(x^2+1)-2\ln(x))}{x^4} dx$

2. $\int \frac{e^{\ln(\cos(2x))-\ln(\sec(2x))} + e^{\cos(2x)+4\ln(x^{1/4}\sin(2x))}}{e^{(\cos(2x)-3\ln(\csc(2x)))}} dx \sim$

3. $\int \frac{x \cosh^2(x) \cdot \sinh(x) - \cosh^3(x) + x^2 \sinh(2x) - 2x \cosh^2(x)}{x(\cosh^3(x) - x^3)} dx$

4. $\int \frac{e^{\cos(x)}(x \sin^3(x) + \cos(x))}{\cos^2(x)} dx$

5. $\int \frac{e^{32x}}{(e^{8x}+1)^3} dx$

6. $\int \frac{\sin^3(x) \cos(x) + \sin(2x) - \cos(x)}{(\sin^2(x) + 4\sin(x) + 5)^4} dx$

7. $\int \frac{(14\cos(x)+11)dx}{24\cos^2(x)+38\cos(x)+5} \sim$

Nota

Pregunta 1 : 2pts y todos los demás 3 puntos

LOS PROFESORES DEL CURSO